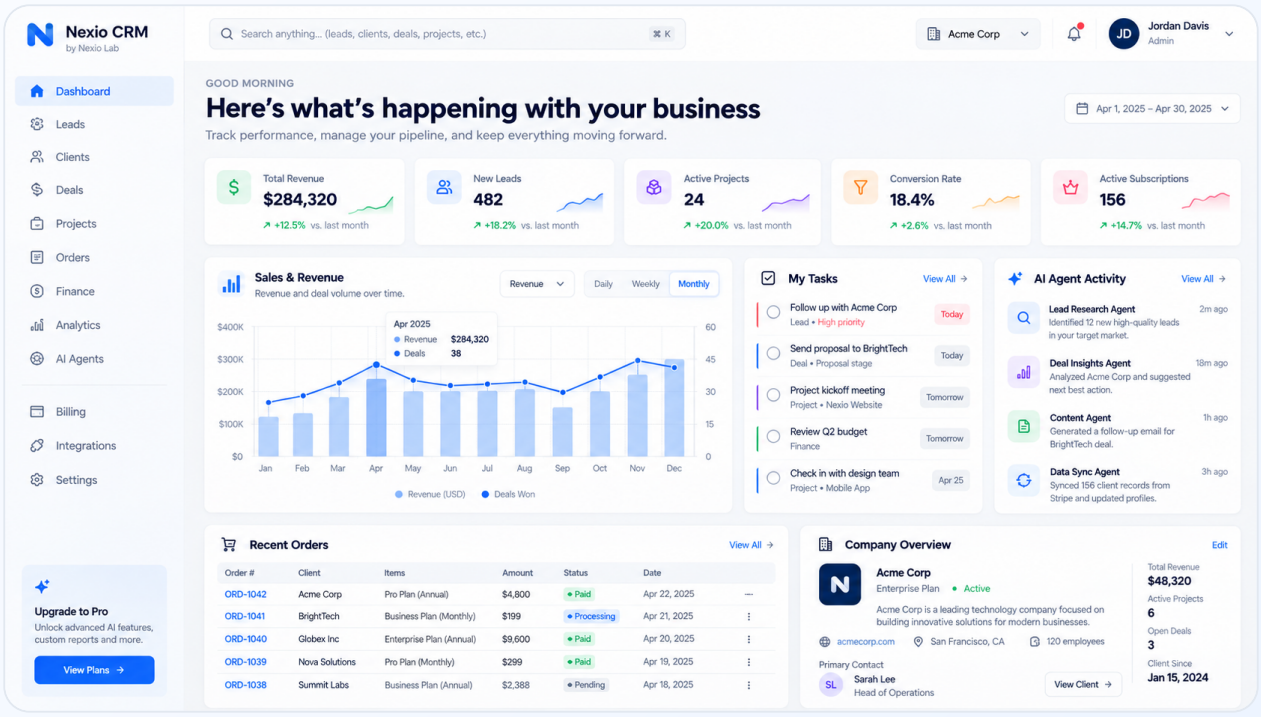
NEXIO CRM BY NEXIO LAB

DESIGN + ENGINEERING BLUEPRINT

Полный план Nexio CRM

8 оригинальных экранов · Полный frontend и backend · PostgreSQL и API · Мультиарендность · Подписки · Голосовые AI-агенты

ORIGINAL WHITE UI | REACT + LARAVEL | SaaS · AI · API

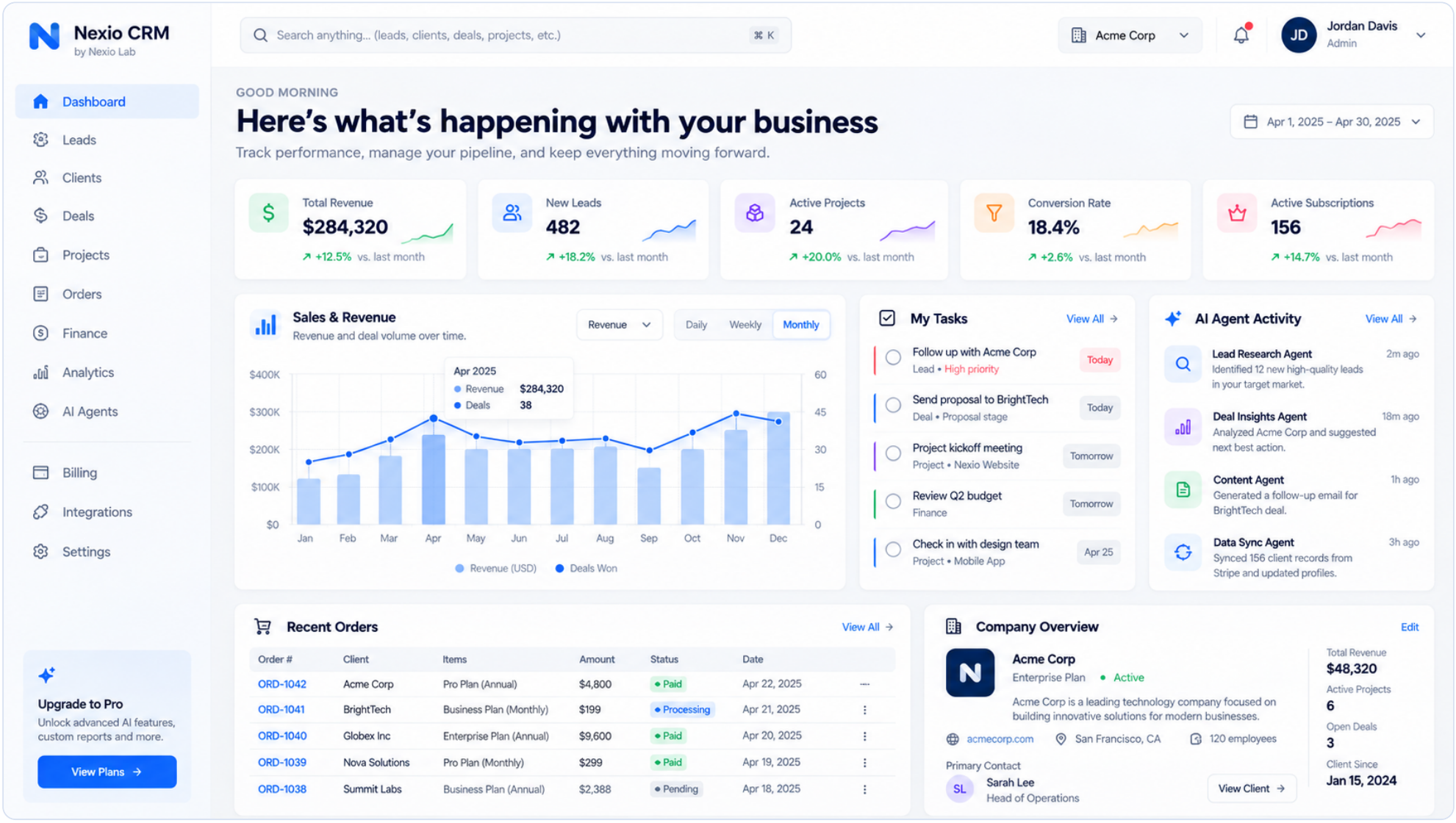


12 октября 2026 · Версия 2.0
Техническое задание для Nexio Lab и команды разработки
Статус: спецификация; не готовый работающий продукт.

NEXIO CRM / ЭКРАН 01

01 · Dashboard

ORIGINAL LIGHT UI

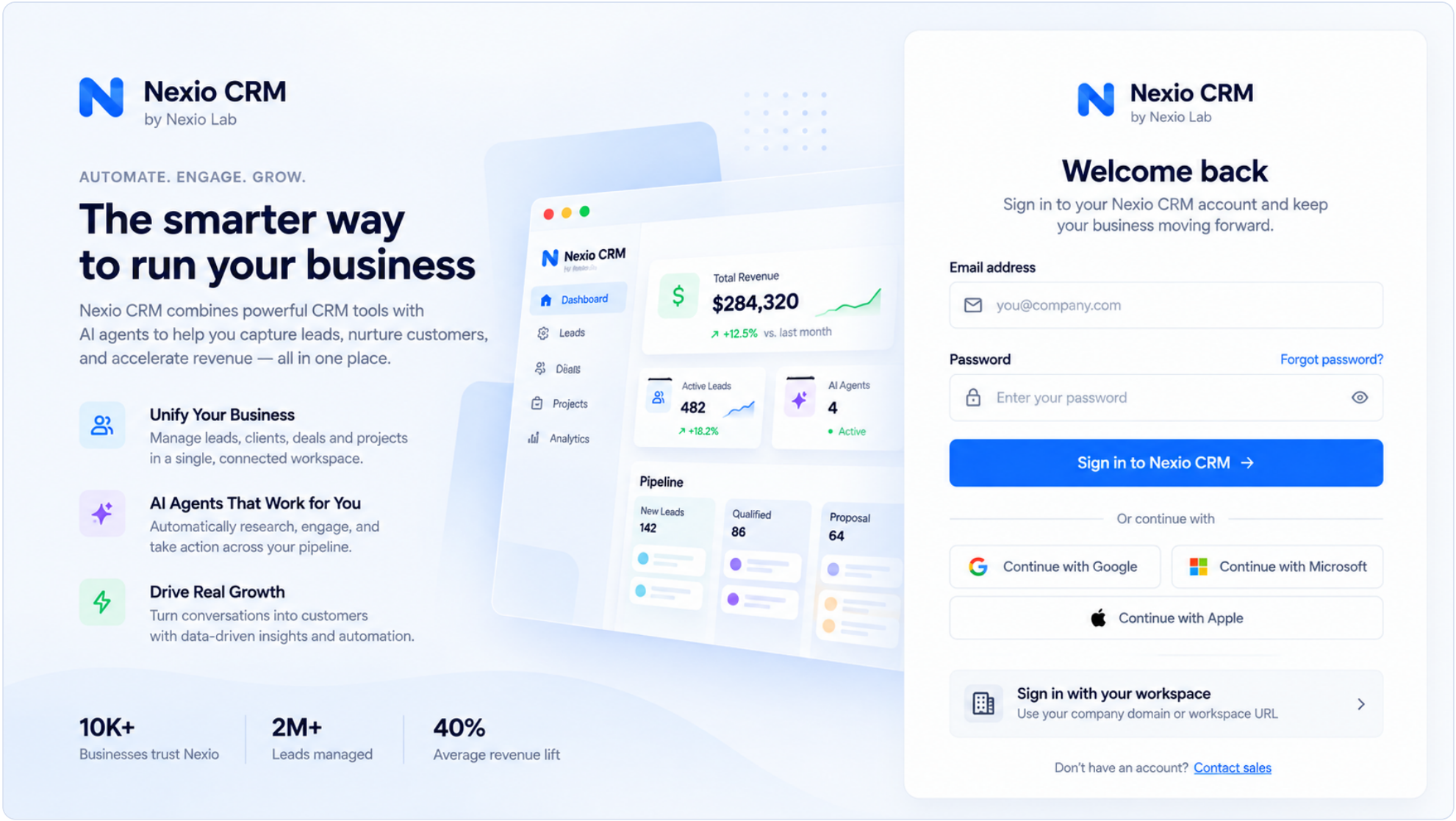


Панель руководителя: показатели бизнеса, задачи, продажи и ИИ-активность. Изображение — визуальный референс. Демонстрационные метрики и бренды не являются реальными данными.

NEXIO CRM / ЭКРАН 02

02 · Login / Welcome

ORIGINAL LIGHT UI

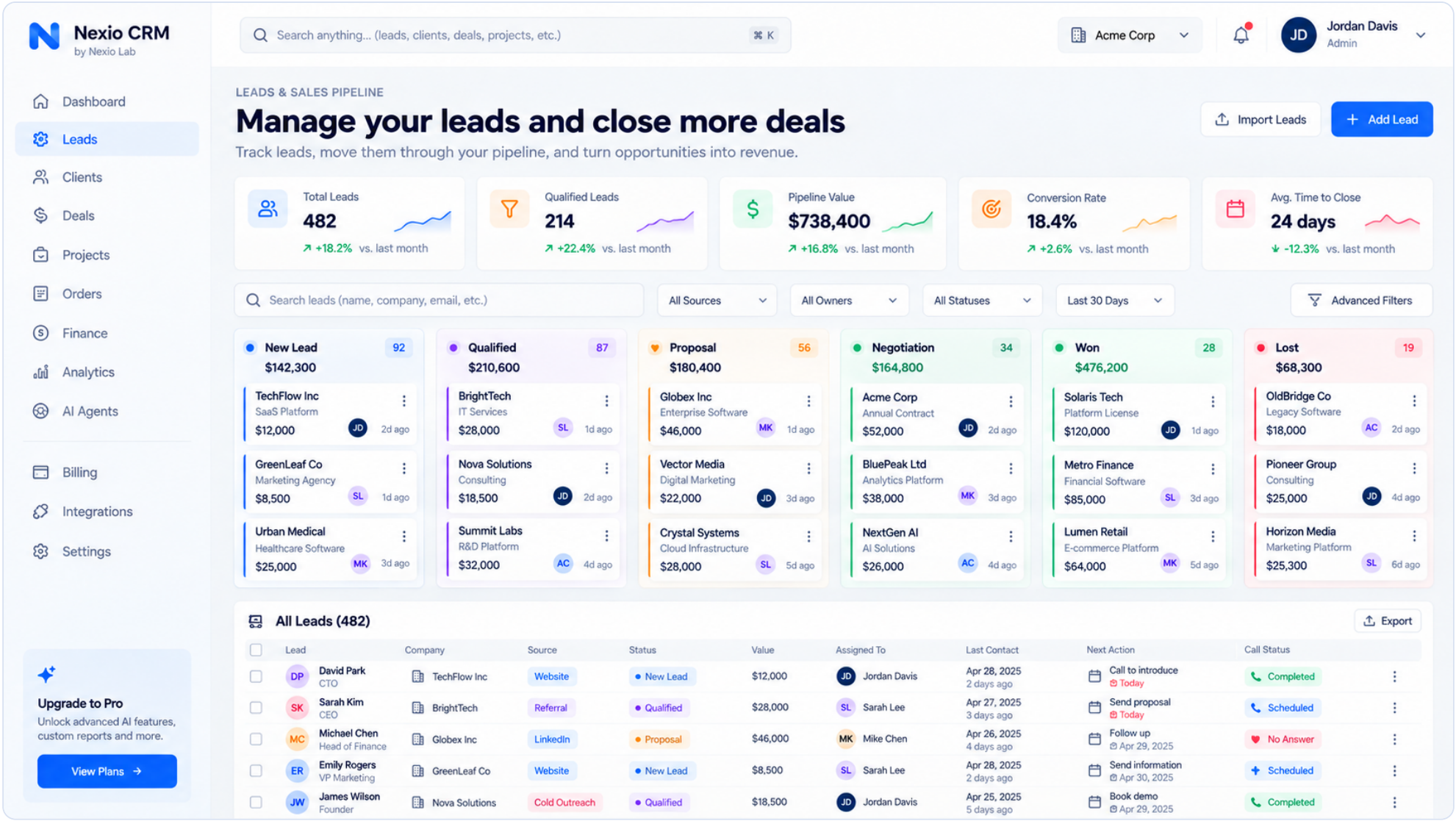


Авторизация, приветствие, бренд Nexio CRM, выбор рабочего пространства. Изображение — визуальный референс. Демонстрационные метрики и бренды не являются реальными данными.

NEXIO CRM / ЭКРАН 03

03 · Leads & Sales Pipeline

ORIGINAL LIGHT UI

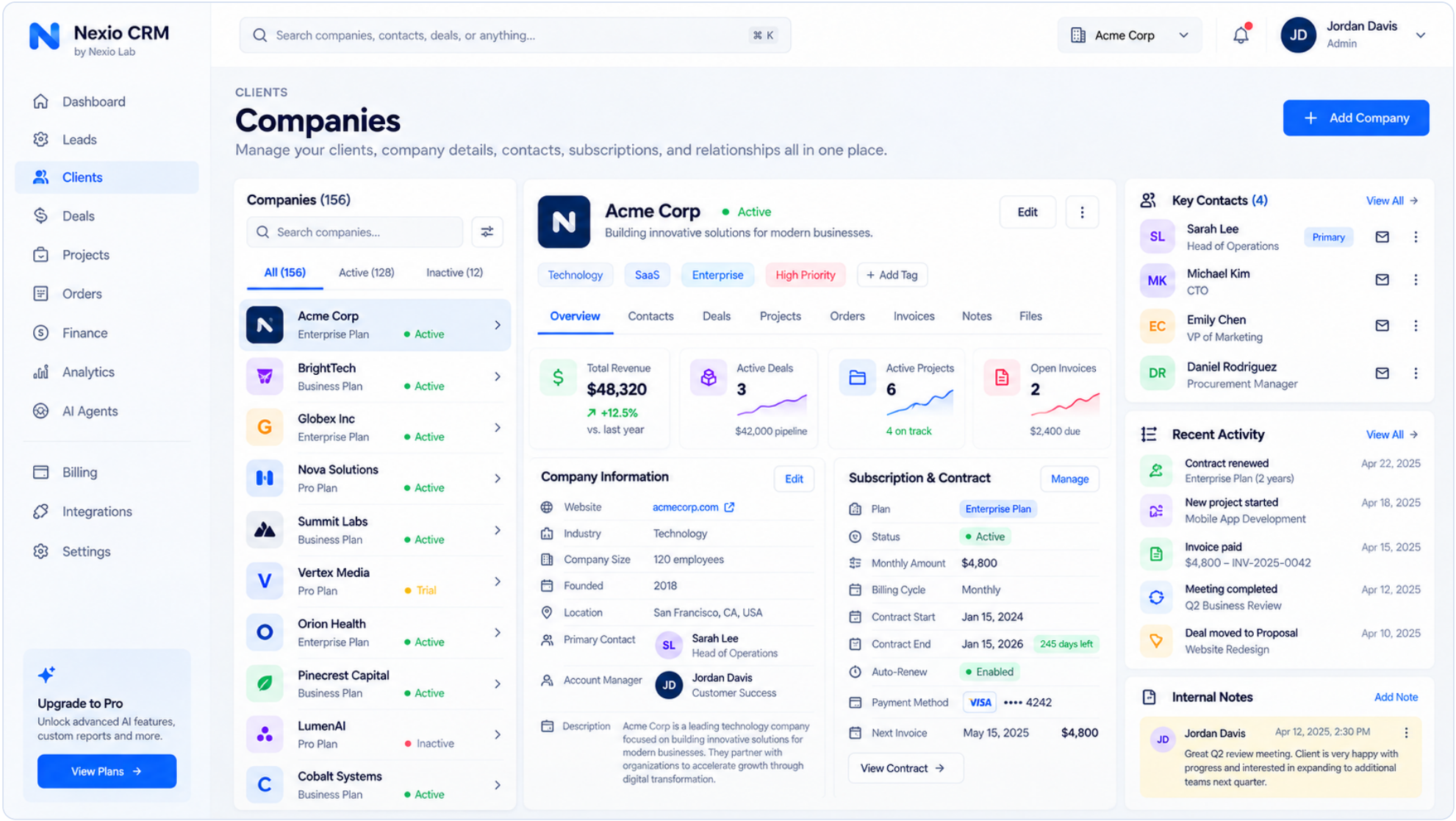


Лиды, этапы продаж, канбан, фильтры и карточки сделок. Изображение — визуальный референс. Демонстрационные метрики и бренды не являются реальными данными.

NEXIO CRM / ЭКРАН 04

04 · Clients / Companies

ORIGINAL LIGHT UI

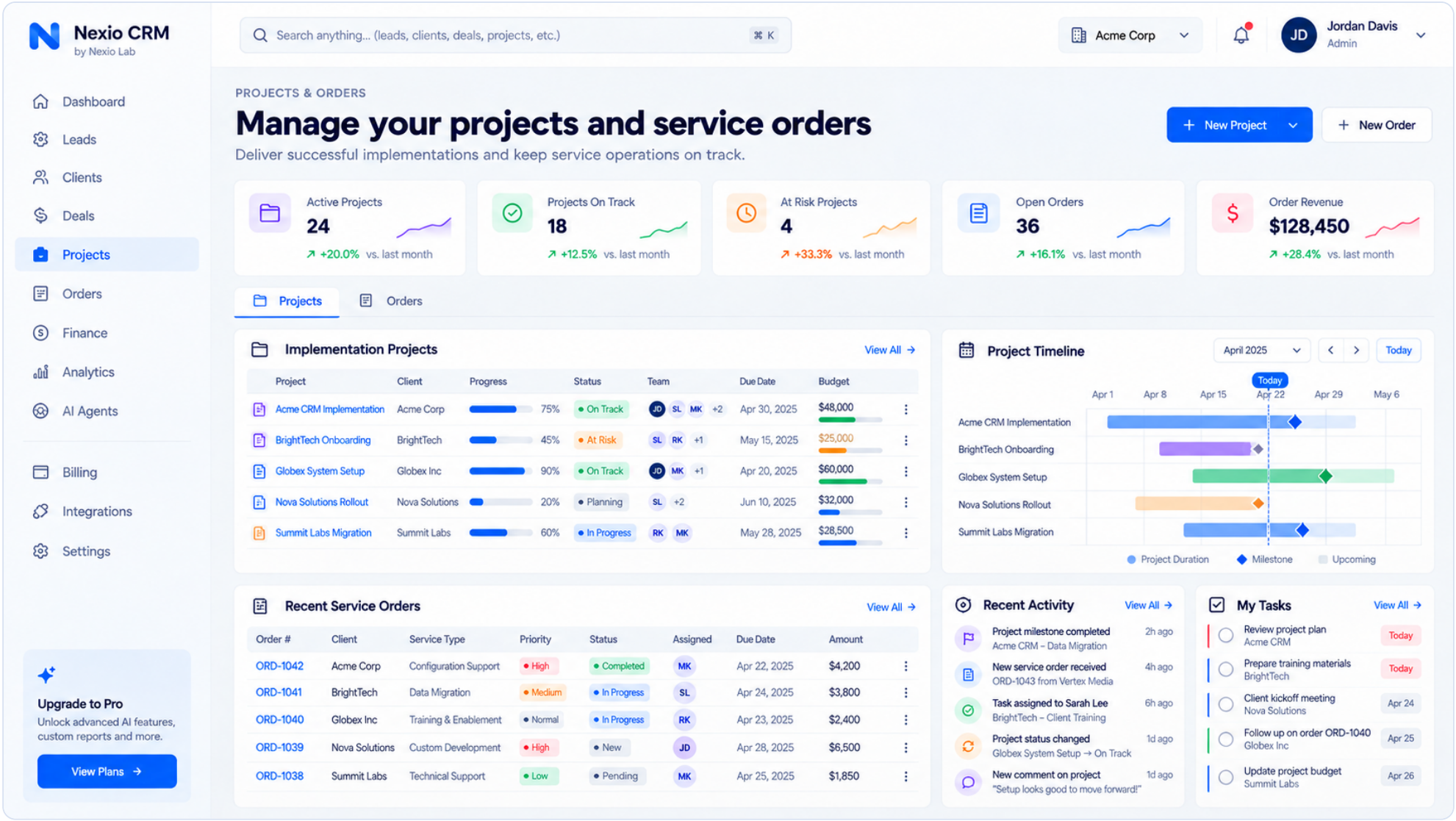


Компании, контакты, история взаимодействий, договоры и заказы. Изображение — визуальный референс. Демонстрационные метрики и бренды не являются реальными данными.

NEXIO CRM / ЭКРАН 05

05 · Projects & Orders

ORIGINAL LIGHT UI

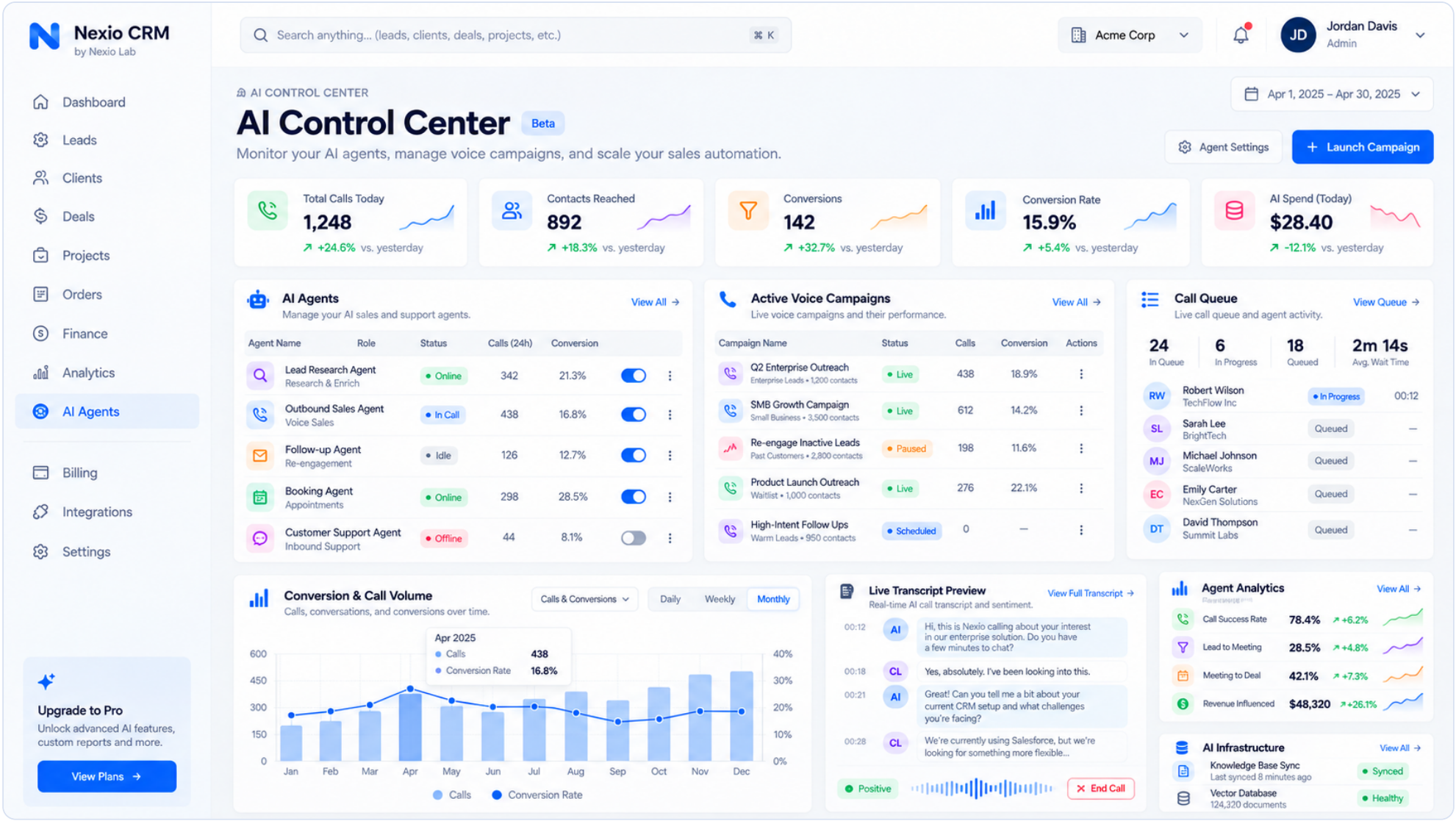


Проекты, сроки, выполнение, заказы, рабочие задачи. Изображение — визуальный референс. Демонстрационные метрики и бренды не являются реальными данными.

NEXIO CRM / ЭКРАН 06

06 · AI Control Center

ORIGINAL LIGHT UI

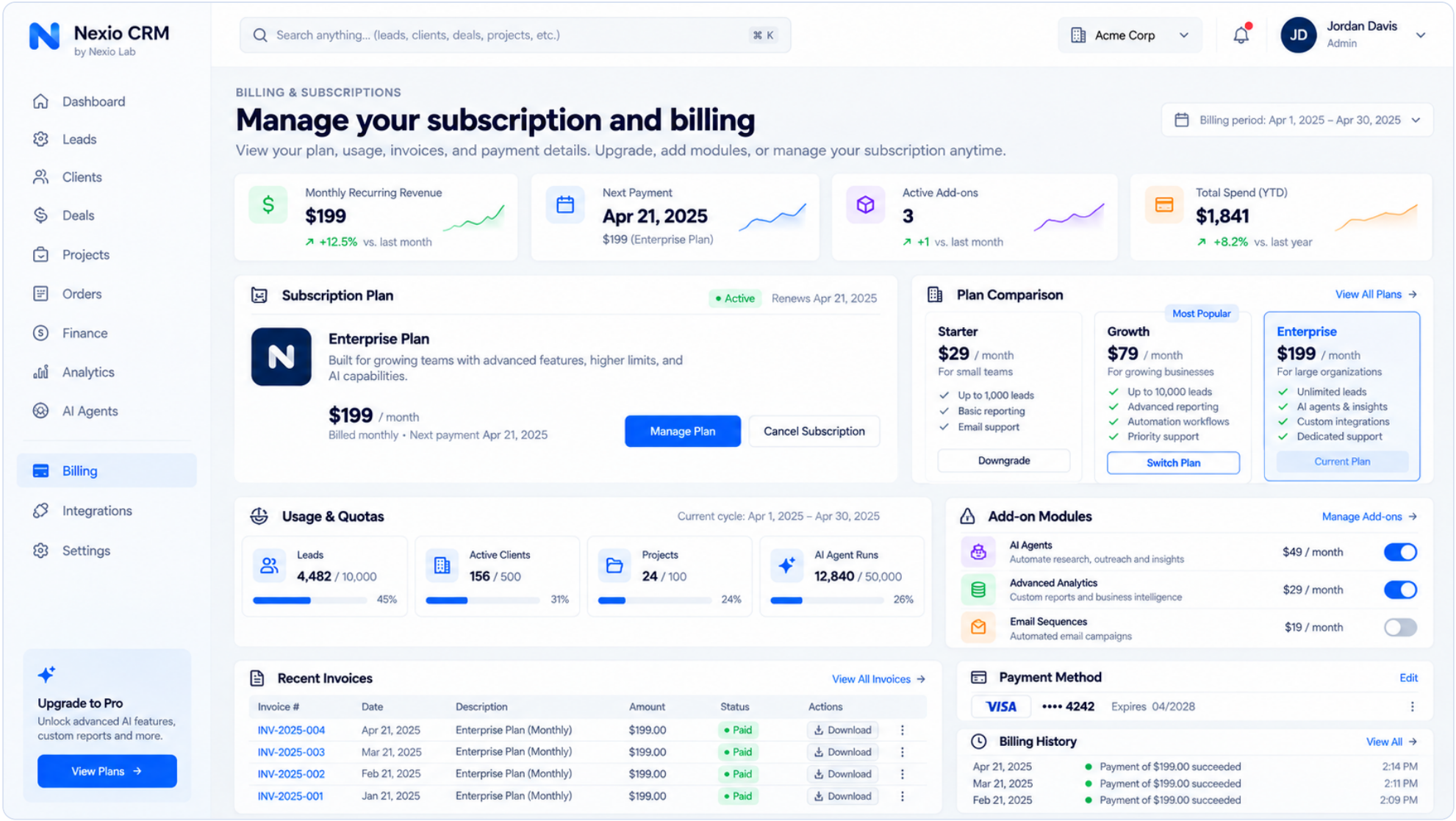


Голосовые ИИ-агенты, кампании, звонки, статистика и расходы. Изображение — визуальный референс. Демонстрационные метрики и бренды не являются реальными данными.

NEXIO CRM / ЭКРАН 07

07 · Billing & Subscriptions

ORIGINAL LIGHT UI

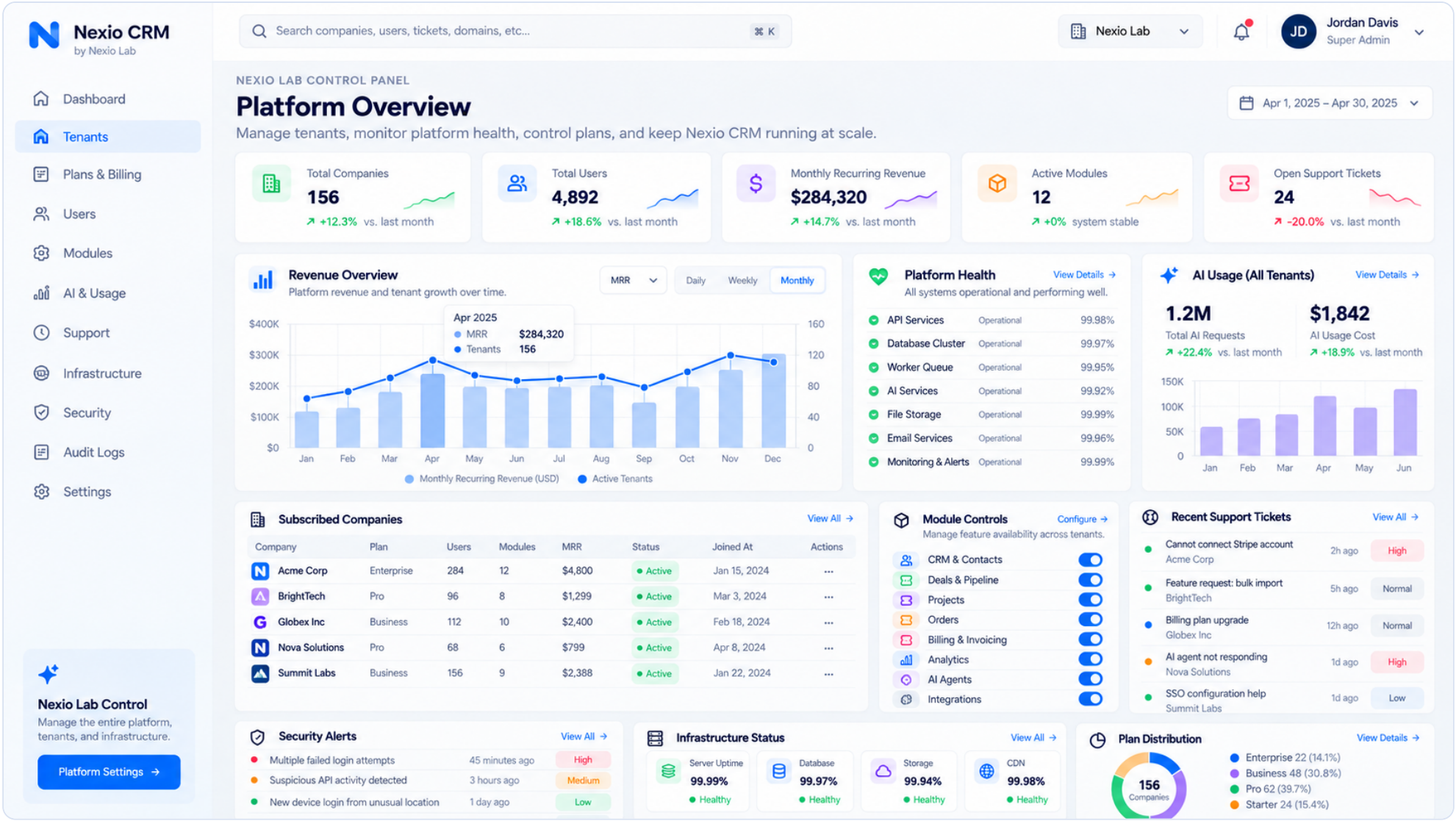


Тарифы, подписка, лимиты, платежи, счета и дополнительные модули. Изображение — визуальный референс. Демонстрационные метрики и бренды не являются реальными данными.

NEXIO CRM / ЭКРАН 08

08 · Platform Super Admin

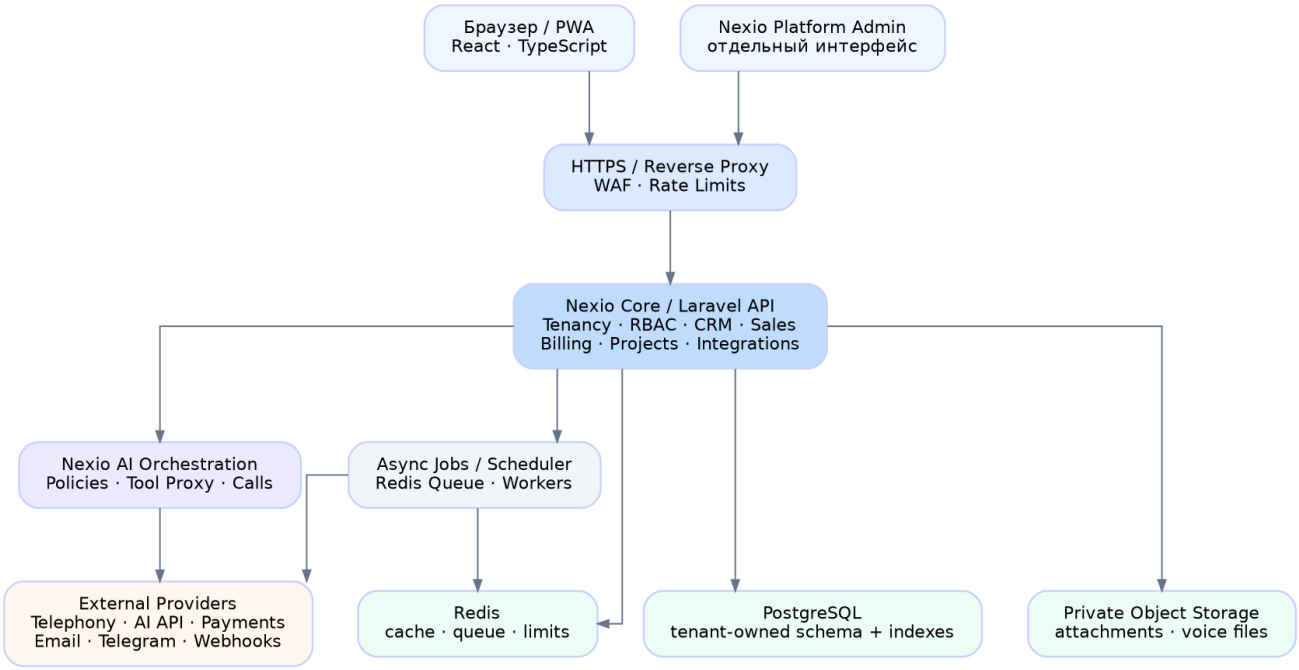
ORIGINAL LIGHT UI



Суперадминка Nexio Lab для тарифов, компаний, инфраструктуры и контроля. Изображение — визуальный референс. Демонстрационные метрики и бренды не являются реальными данными.

Архитектура Nexio CRM: общая схема

Единое модульное SaaS-ядро с независимыми tenant-пространствами, защищённым API, очередями и отдельным AI/voice контуром.



Техническая спецификация и архитектура

Версия 2.0 · 12 октября 2026 г. · Владелец: Nexio Lab · Слоган: Future Starts Here
Статус: проектная спецификация и дизайн-референсы. Это не готовое приложение и не предложение фиксированной цены.

> **Утверждённый визуальный вариант:** ПЕРВЫЙ светлый дизайн из восьми исходных экранов. Основной интерфейс белый и светло-серый, аккуратные синие акценты, округлые карточки, тонкие разделители, мягкие тени. НЕ применять liquid/glass/neon/cyber-дизайн. Изображения содержат демонстрационные данные, подлежащие замене настоящими записями из БД.

1. Цель продукта

Nexio CRM — проприетарная мультиарендная SaaS CRM компании Nexio Lab. Она обслуживает внутренний бизнес Nexio Lab и сторонние независимые компании, которые платят за доступ, модули, места пользователей и потребление AI/телефонии. **Nexio Core** — единая серверная платформа, **Nexio AI Agents** — модуль голосовых и текстовых агентов, **AI Control Center** — пульт управления, **Nexio Platform Admin** — отдельная суперадминка.

Принципы: одна кодовая база; независимые данные компаний; расширяемые модули; закрытый исходный код; публично документированные, защищённые API; тарифный контроль возможностей; реальные бизнес-события и аудит; русский, узбекский, английский интерфейсы; браузер на ПК/планшете/телефоне.

1.1 Бизнес-потоки

1. Компания создаёт рабочее пространство и проходит onboarding → пробный/оплаченный тариф → приглашает сотрудников → загружает контакты → использует CRM.
2. Менеджер получает лид с сайта, из импорта, звонка, Telegram или вручную → квалифицирует → переводит в сделку → создаёт предложение → подтверждает заказ → ведёт проект → выставляет счёт.
3. Владелец компании включает AI-модуль → загружает разрешённую базу знаний и допустимые контакты → определяет часы звонков, сценарии, ценовые рамки, лимиты и согласия → запускает кампанию → принимает результаты в CRM.
4. Подписчик заказывает у Nexio Lab сайт, приложение, интеграцию или доработку через встроенную форму → заказ попадает в **собственное** рабочее пространство Nexio Lab.
5. Nexio Lab суперадмин управляет компаниями, тарифами, инфраструктурой и инцидентами без неограниченного скрытого просмотра данных клиентов.

2. Восемь утверждённых экранов / ссылки на файлы

Каждый экран представлен оригинальным полноразмерным PNG в папке `screens/` и отдельной полноразмерной страницей этого PDF. Номера неизменны для команды, Figma и задач разработки.

№	Экран	Маршрут	Для кого	Основные функции
01	Dashboard	`/app/dashboard`	Сотрудник/руководитель	KPI, продажи, задачи, заказы, активность AI
02	Login / Welcome	`/login`	Все пользователи	Вход, восстановление доступа, выбор workspace, MFA
03	Leads & Pipeline	`/app/leads` и `/app/deals`	Продажи	Лиды, канбан-воронка, фильтры, импорт, карточка сделки
04	Clients / Companies	`/app/companies` и `/app/contacts`	Продажи/сервис	Компании, контакты, вкладки заказов и договоров
05	Projects & Orders	`/app/projects` и `/app/orders`	Исполнители/PM	Проекты, календарь, Gantt, задачи, статусы заказов
06	AI Control Center	`/app/ai`	Владелец/AI-оператор	Агенты, звонки, кампании, транскрипты, расходы
07	Billing & Subscriptions	`/app/billing`	Владелец/финансы	План, лимиты, оплата, счета, модули
08	Platform Super Admin	`/platform`	Только Nexio Lab	Компании, тарифы, AI-расходы, здоровье сервиса, аудит

Важно: тексты экранов и цифры — пример. Не переносить фиктивные данные в рабочий релиз. Все восемь изображений являются оригинальными макетами первого утверждённого светлого набора и восстановлены без перерисовки.

3. Дизайн-система: строгий стандарт Nexio Lab

3.1 Цвета и токены

Токен	Значение	Применение
`--nx-bg`	`#F8FAFC`	Основной рабочий фон
`--nx-surface`	`#FFFFFF`	Карточки, формы, таблицы
`--nx-surface-soft`	`#F1F5F9`	Наведение, вторичные панели
`--nx-primary`	`#2563EB`	Основные кнопки, ссылки, активная навигация
`--nx-primary-hover`	`#1D4ED8`	Hover основной кнопки
`--nx-primary-muted`	`#EFF6FF`	Выбранные пункты меню
`--nx-text`	`#0F172A`	Заголовки и основное содержимое
`--nx-text-secondary`	`#64748B`	Подписи, метаданные
`--nx-border`	`#E2E8F0`	Разделители и контуры полей
`--nx-success`	`#10B981`	Оплачено, выполнено
`--nx-warning`	`#F59E0B`	Ожидание/риск
`--nx-danger`	`#EF4444`	Ошибка/просрочка

Токен	Значение	Применение
`--nx-purple`	`#8B5CF6`	Акцент AI / автоматизация

Все контрасты текста проверять по WCAG AA; для цветных статусов обязательно текст и/или иконка, а не только цвет. Для бренда арендатора допустимы логотип и акцентный цвет в утверждённых слотах; базовые ошибки/успехи и контраст неизменны.

3.2 Типографика

Основной шрифт: Inter (Regular 400, Medium 500, SemiBold 600, Bold 700). Резерв: system-ui, Arial, sans-serif. Использовать локальное лицензированное self-hosted подключение webfonts, WOFF2, `font-display: swap`, поддержку кириллицы, узбекской латиницы и английского.

- H1: 30–34 px, 700, line-height 1.15 (на мобильном 24–28 px).
- H2: 22–24 px, 700, line-height 1.2; H3: 17–18 px, 600.
- Основной текст: 14 px, 400/500, line-height 1.5; таблицы 12–13 px, не меньше 12 px.
- Мелкие пояснения: 12 px. Денежные значения: tabular numerals; единообразные форматы `Intl.NumberFormat`.
- Глобальная высота строки таблицы: 44–52 px. Компоненты полей/кнопок: 40–44 px.

3.3 Геометрия, сетка, иконки

- Рабочая сетка: 12 колонок desktop, 8 tablet, 4 mobile; отступы 8 / 12 / 16 / 24 / 32 px.
- Sidebar: 232–248 px раскрыт, 68–76 px свёрнут. Topbar: 64–72 px. Контент: padding 24–32 px desktop; 16 px mobile.
- Радиусы: кнопки и поля 10–12 px, карточки 14–16 px, модалки 16–20 px; без чрезмерной округлости.
- Тени: `0 2px 12px rgba(15,23,42,.05)`; более заметная для модалок. Тонкая рамка `1px solid #E2E8F0`.
- Иконки: Lucide 18–20 px, stroke 1.8–2.0, единый язык пиктограмм. Цветные иконки KPI можно помещать в очень светлую квадратную подложку.
- Графики: Recharts; на hover tooltip, легенда и CSV/export с учётом прав доступа. Не применять 3D и тяжёлые анимации в аналитике.

3.4 Анимации и состояния

Элемент	Поведение	Длительность
Навигация sidebar	Подсветка active/hover, плавное сворачивание	180–220 ms
Карточка KPI	Лёгкий hover shadow, без скачка layout	140–180 ms
Страница	Лёгкое появление контента, без блокировки	160–220 ms
Модалка/Drawer	Fade + translate 8 px; focus trap	180–240 ms
Dropdown/Popover	Fade/scale 0.98→1	120–170 ms
Kanban drag&drop	Drag overlay + визуальное место вставки	мгновенно / 150 ms
Таблицы	Skeleton при загрузке, без скачков ширины	200–500 ms
Нотификации	Toast, auto-close с паузой при hover	4–6 s

Элемент	Поведение	Длительность
Графики	Единовременный controlled reveal	350–650 ms

Использовать CSS transitions и Framer Motion только там, где он оправдан. Обязательно `prefers-reduced-motion`, никаких непрерывных фоновых анимаций или постоянного glow. Поддержать loading, empty, error, offline/retry, disabled, 403/404, pending, success; кнопки без действия запрещены.

3.5 Адаптация

Desktop 1440/1920: все колонки. 1280: скрыть неважные метаданные. Tablet 768–1024: sidebar сворачивается, KPI 2–3 в ряд, графики тянутся. Mobile 360/390/430: нижняя или drawer-навигация, KPI одной/двумя колонками, таблицы → карточки, воронка → горизонтальный scroll с доступными действиями; формы fullscreen-sheet. На мобильном возможно управлять клиентом, сделкой и звонками, а не только просматривать Dashboard.

4. Полный реестр интерфейсов (помимо 8 ключевых экранов)

8 изображений — **ключевые шаблоны**, но сам продукт включает больше маршрутов и состояний. Это не восемь страниц на всё приложение.

- Auth: `/login`, `/register`, `/forgot-password`, `/reset-password`, `/mfa`, `/invite/:token`, `/choose-workspace`, `/onboarding`.
- CRM: `/app/dashboard`, `/app/leads`, `/app/leads/:id`, `/app/contacts`, `/app/contacts/:id`, `/app/companies`, `/app/companies/:id`, `/app/deals`, `/app/deals/:id`, `/app/pipelines`.
- Operation: `/app/orders`, `/app/orders/:id`, `/app/projects`, `/app/projects/:id`, `/app/tasks`, `/app/calendar`, `/app/files`, `/app/communications`, `/app/support`.
- Finance: `/app/invoices`, `/app/payments`, `/app/expenses`, `/app/products`, `/app/billing`, `/app/usage`.
- Reports & automation: `/app/analytics`, `/app/reports`, `/app/automations`, `/app/integrations`, `/app/api-keys`, `/app/webhooks`.
- AI: `/app/ai`, `/app/ai/agents/:id`, `/app/ai/campaigns/:id`, `/app/ai/calls/:id`, `/app/ai/knowledge`, `/app/ai/usage`, `/app/ai/policies`.
- Team & tenant: `/app/team`, `/app/roles`, `/app/settings`, `/app/settings/branding`, `/app/settings/security`.
- Nexio Lab services: `/app/nexio-services`, `/app/nexio-services/requests/:id`, `/app/client-portal`.
- Platform: `/platform`, `/platform/tenants`, `/platform/tenants/:id`, `/platform/plans`, `/platform/usage`, `/platform/security`, `/platform/audit`, `/platform/support`, `/platform/health`.

Обязательные общие шаблоны: List, Detail, Create/Edit, Bulk Actions, Import Wizard, Audit Timeline, Export, Settings, Confirmation, Empty State, Error State, Dashboard. Мобильные варианты и RTL не нужны в MVP; международные языки RU/UZ/EN — нужны.

5. Frontend: инженерная спецификация

5.1 Стек

React + TypeScript + Vite, React Router, TanStack Query, Zustand (для небольшого UI state), Tailwind CSS, компоненты shadcn/ui/Radix при доступности, React Hook Form + Zod, TanStack Table, dnd-kit для канбана, Recharts, Lucide, i18next, Vitest + React Testing Library, Playwright.

5.2 Структура кода

```
apps/
  web/
    src/
      app/                # providers, router, guards, shell
      pages/              # screens, route-level components
      entities/           # Lead, Deal, Project, Agent, Company...
      features/           # actions: create-lead, move-deal, start-campaign...
      widgets/            # sidebar, KPI grid, tables, charts, header
      shared/
        api/              # typed HTTP client, pagination, errors
        ui/               # design system: Button, Card, Field, Drawer...
        hooks/            # permissions, debounce, breakpoints
        lib/              # dates, money, validation, locales
        styles/           # tokens + typography
      i18n/
  admin/                  # изолированный frontend platform admin (может переиспользовать shared
packages)
packages/
  ui/                     # reusable design system
  api-client/             # generated OpenAPI client
  config/                 # lint, prettier, tsconfig
```

Использовать route-based lazy loading, code splitting, error boundaries; сервера не должны отдавать секреты frontend. Не полагаться на скрытие кнопки как на авторизацию. Все API ответы типизированы с OpenAPI; бизнес-валидация выполняется и на сервере.

5.3 Реальные взаимодействия в 8 экранах

1. **Dashboard**: настройка периода сохраняется в URL; каждый KPI — переход с соответствующим фильтром; загрузка со скелетоном; график по данным tenant; задачи можно завершать; экспорт ограничен правами.
2. **Login**: email+пароль, rate limit, MFA и безопасное восстановление; SSO только после реального подключения; workspace selector после авторизации; onboarding нового tenant.
3. **Leads**: поиск, фильтры, импорт с предпросмотром/проверкой, создание, назначение, конверсия, канбан с серверной валидацией переходов; оптимистическое обновление с rollback.
4. **Clients**: карточка компании с вкладками Contacts, Deals, Projects, Orders, Invoices, Notes, Files; кастомные поля; история активности.
5. **Projects**: таблица и Gantt; milestones, deadlines, project members, задачи, файловый доступ; заказ и проект — разные сущности с допустимой связью.
6. **AI Center**: создать агента, выбрать сценарий, провайдера, базу знаний, кампанию, лимиты и разрешённые контакты; start/pause/stop; мониторинг очереди; просмотр transcript с контролем доступа; ошибки и retry.
7. **Billing**: активный план и addon-ы; прозрачные лимиты; смена плана, квитанции, уведомления о платеже; ни один fake payment без интеграции.

8. **Superadmin**: операционные метрики, tenants, тарифы, billing events, потребление AI, health checks, инциденты, аудит; особый namespace и привилегии.

6. Backend: Laravel и доменные модули

6.1 Базовый стек

PHP 8.3+ (совместимая поддерживаемая версия), актуальная стабильная Laravel, PostgreSQL, Redis, Laravel Horizon/queues, Redis rate limiting, S3-совместимое object storage, Laravel Scheduler, OpenAPI, Laravel Sanctum для сессионного first-party API и отдельный OAuth2-подход для delegated third-party доступа при необходимости.

Монолит с чёткими модулями (modular monolith) на первом этапе. Не разбивать преждевременно на десятки микросервисов. Голосовой медиашлюз и AI orchestration могут быть самостоятельными сервисами по технической необходимости, но состояние заказов и права доступа контролирует Laravel.

6.2 Модули backend

Модуль	Ответственность	События
Identity	пользователи, сессии, MFA, приглашения	`UserInvited`, `MfaEnabled`
Tenancy	организации, членства, роли, feature entitlement	`TenantCreated`, `TenantSuspended`
CRM	лиды, контакты, компании, кастомные поля	`LeadCreated`, `LeadQualified`
Sales	pipeline, deals, quotes, products, orders	`DealWon`, `OrderConfirmed`
Projects	milestones, tasks, members, files	`ProjectCreated`, `TaskCompleted`
Finance	invoices, payments, expenses, credit notes	`InvoiceIssued`, `PaymentSettled`
Subscription	plans, addons, usage, renewals, dunning	`SubscriptionChanged`, `QuotaReached`
Integration	API tokens, apps, webhooks, adapters	`WebhookDeliveryFailed`
AI Agents	agents, calls, transcript, campaigns, policies	`AiCallCompleted`, `AiOrderProposed`
Analytics	aggregated datasets, report jobs, cohorts	`ReportGenerated`
Nexio Services	заказ услуг Nexio Lab, поддержка	`ServiceRequestCreated`
Audit	security events, immutable history	`SensitiveActionLogged`

Правило: каждый модуль содержит Controller/FormRequest/Policy/Service/Repository (где нужен)/Event/Job/Tests, но не превращать архитектуру в пустые абстракции. API контроллеры тонкие; бизнес-инварианты в сервисах, доступ в Policies и DB constraints.

7. PostgreSQL: схема данных и связи

Каждая tenant-owned запись имеет серверно назначаемый `tenant_id` и составные индексы. Входящие tenant ID от клиентов не считаются доказательством полномочий. Для потенциально общих таблиц платформы — отдельное пространство/схема правил доступа.

7.1 Таблицы

- **Identity/Tenancy:** `users`, `user_sessions`, `mfa_factors`, `tenants`, `tenant_domains`, `tenant_memberships`, `roles`, `permissions`, `role_permissions`, `member_roles`, `invitations`, `tenant_settings`, `brand_settings`.
- **CRM:** `contacts`, `companies`, `contact_company`, `leads`, `lead_sources`, `lead_assignments`, `pipelines`, `pipeline_stages`, `deals`, `deal_stage_history`, `activities`, `notes`, `tags`, `taggables`, `custom_fields`, `custom_field_values`, `consents`, `do_not_contact`.
- **Sales/Projects:** `products`, `price_lists`, `quotes`, `quote_items`, `orders`, `order_items`, `order_confirmations`, `projects`, `project_members`, `milestones`, `tasks`, `task_dependencies`, `task_checklists`, `comments`, `attachments`, `time_entries`.
- **Billing/Finance:** `plans`, `plan_entitlements`, `subscriptions`, `subscription_items`, `usage_meters`, `usage_events`, `billing_cycles`, `invoices`, `invoice_items`, `payment_intents`, `payments`, `refund_requests`, `expenses`, `currency_rates`.
- **Integrations:** `api_clients`, `api_tokens`, `webhook_endpoints`, `webhook_events`, `webhook_deliveries`, `integration_connections`, `sync_jobs`, `inbox_messages`.
- **AI/Voice:** `ai_agents`, `ai_agent_versions`, `ai_knowledge_bases`, `ai_knowledge_documents`, `ai_policies`, `ai_campaigns`, `ai_campaign_contacts`, `ai_call_sessions`, `ai_call_events`, `ai_transcripts`, `ai_usage_events`, `ai_evaluations`, `ai_order_actions`, `provider_credentials` (encrypted at rest).
- **Platform/operations:** `service_requests`, `support_tickets`, `audit_logs`, `system_events`, `outbox_events`, `idempotency_keys`, `notifications`, `notification_deliveries`.

7.2 Ключевые ограничения

`deals(tenant_id, pipeline_id, stage_id)` связан только с pipeline этого tenant. Нельзя привязать чужого contact к своему order; проверять на уровне приложения и где возможно составными foreign keys. Денежные суммы хранить в `numeric(18,2)` или integer minor units с кодом валюты, никогда не float. Время в UTC с timezone представлением UI по tenant. Soft delete — только где оправдано, с retention policy. Договоры/аудио — приватные объекты с отдельным ACL.

7.3 Пример процесса данных

`lead → contact/company → deal → quote → order → project → invoice → payment`.

Допускается lead без deal, и order напрямую через клиентский портал/API/AI при наличии доказательства согласия. Заказ фиксирует `pricing_snapshot`, `terms_version`, `consent_source`, `confirmed_at`, `confirmed_by_type/id`. Последующее изменение каталога не меняет уже подтверждённую цену.

8. API (версионированные контракты)

Базовый путь `/api/v1`. JSON, RFC 7807-подобный error shape или единый контракт, cursor-pagination для больших списков, limit max, request ID, idempotency keys для создания заказов/платежей, OpenAPI спецификация. Токены scoped; `X-Tenant-ID` можно отправлять как контекст, но он **только проверяется** через membership и server auth.

Метод и путь	Назначение	Право
`POST /auth/login`	вход + MFA challenge	public/rate-limited
`GET /me`, `GET /workspaces`	профиль, членства	authenticated
`POST /tenants`, `POST /tenants/:id/invites`	создание tenant / приглашение	owner
`GET/POST /leads`, `PATCH /leads/:id`	лиды	`leads.*`
`GET/POST /deals`, `POST /deals/:id/move`	сделки, смена этапа	`deals.*`
`GET/POST /companies`, `GET/POST /contacts`	клиенты	`contacts.*`
`GET/POST /orders`, `POST /orders/:id/confirm`	заказы	`orders.*`
`GET/POST /projects`, `GET/POST /tasks`	реализация	`projects.*`
`GET /analytics/dashboard`	tenant KPI с фильтрами	`reports.view`
`GET/POST /ai/agents`, `/ai/campaigns`	настройки AI	`ai.configure`
`POST /ai/campaigns/:id/start`	запуск разрешённой кампании	`ai.launch`
`GET /ai/calls/:id`, `GET /ai/usage`	результаты и расходы AI	`ai.calls.read`
`GET /billing/subscription`, `POST /billing/checkout`	тариф и оплата	`billing.manage`
`GET/POST /integrations/webhooks`	вебхуки	`integrations.manage`
`GET/POST /nexio-service-requests`	услуги Nexio Lab	tenant authorized
`GET /platform/tenants`, `GET /platform/health`	SaaS-управление	platform admin

Пример запроса на создание лида:

```
POST /api/v1/leads
{
  "name": "Потенциальный клиент",
  "company_name": "Demo LLC",
  "phone": "+998900000000",
  "source": "website",
  "owner_id": "uuid-or-null",
  "communication_consent": { "granted": true, "source": "web-form", "timestamp":
"2026-10-12T10:00:00Z" }
}
```

Пример ошибки:

```
{
  "type": "https://nexio.example/errors/forbidden",
  "title": "Forbidden",
  "status": 403,
  "detail": "Недостаточно прав для изменения сделки",
  "request_id": "req_demo_123"
}
```

`nexio.example` в примере — placeholder, домены в продакшене будут определены позднее.

9. Multi-tenancy, роли и права

- `platform_superadmin`, `platform_support`, `platform_billing` — отдельно от tenant roles.
- `tenant_owner`, `tenant_admin`, `sales_manager`, `sales_agent`, `team_lead`, `project_manager`, `developer`, `finance_manager`, `support_agent`, `analyst`, `employee`, `read_only`, `client_portal_user`.
- Permission matrix по ресурсам (`view/list/create/update/delete/export/approve`), scope (`own`, `team`, `all`). Особые права на `calls.audio`, `transcript.read`, `ai.launch`, `settings.security`, `billing.change`, `api_keys.rotate`.
- Одна учётная запись может состоять в нескольких tenant и должна явно переключать workspace. Информация между ними не пересекается ни в списках, ни в поиске, ни в файлах, ни в Redis, ни в jobs.
- Суперадмин Nexio Lab видит операционные метрики и billing, но для просмотра конкретных клиентских данных нужна регламентированная процедура поддержки с основанием, логированием и ограниченным временем.
- Tenant isolation tests — blocking release gate; по возможности PostgreSQL RLS как defence-in-depth.

10. Тарифы, платежи и монетизация

Данные на мокапах `$29`, `$79`, `$199` — **дизайн-заглушки**, не согласованные цены. Финальная тарифная матрица уточняется отдельно с владельцем продукта.

Предлагаемая логика (без установления цен): `Starter` — базовые лиды/сделки и ограниченные места; `Business` — проекты, аналитика, API; `Enterprise` — расширенные роли, SLA и AI-политики. Дополнительно: seats, storage, AI voice minutes, model tokens, CRM automation runs, white-label, custom integrations. Внутренняя Nexio Lab tenant может иметь служебный план, не искажающий коммерческий MRR.

Обязательные сценарии: trial → active → past_due → grace → suspended → canceled; изменение seat count; prorating по утверждённым правилам; автоплатежи только если провайдер действительно поддерживает; валюты и налоги по рынкам; электронные счета; дедупликация provider webhooks; сверка платежей; учёт неуспешных попыток; отмена с сохранением данных по политике; экспорт собственных данных.

Интеграции платежей: через адаптер `PaymentProviderInterface` для поддерживаемого провайдера и локальных систем (например Click/Payme после проверки merchant API, договора и требований). Не выдавать sandbox-платёж за реальный.

11. Nexio AI Agents — автономные продажи и аналитика

11.1 Роли агентов

- **Voice Sales Agent:** по разрешённой базе звонит, представляется как ИИ, ведёт диалог, задаёт вопросы, объясняет услугу, предлагает в рамках каталога, фиксирует согласие и создаёт подтверждённый заказ без ручного оператора, если это разрешено политикой компании.
- **Chat Sales Agent:** разговоры в подключённых каналах, квалификация лида, ответы, документы, создание задач и заказов.

- **Analytics Agent:** анализ воронок, разрешённых записей и транскриптов; сегментация, причины отказа, A/B сравнение версий скрипта, экономическая эффективность и гипотезы.
- **Support Agent:** ответы по утверждённой базе, создание тикетов и эскалация.
- **Ops Agent:** уведомления, отчёты и регламентные действия в рамках scoped permissions.

11.2 Полная архитектура AI-вызова

```
CRM Contact + valid communication consent
   -> Campaign Scheduler (timezone, do-not-call, quotas)
   -> Telephony Provider / SIP Adapter
   -> Streaming voice gateway (ASR <-> LLM <-> TTS or realtime voice model)
   -> Tool proxy (permissioned, tenant-scoped CRM API)
   -> CRM activity / order confirmation / follow-up
   -> Transcript & summary (if permitted) + metering
   -> Analytics data marts + QA evaluation
   -> AI Control Center
```

Система должна позволять замену LLM/voice/telephony провайдеров без переписывания CRM. Не хранить API-ключи в браузере; secrets в secret manager, шифрование и ротация. Цены, продукты, сроки и предложения ИИ читает из версионированного каталога tenant, а не выдумывает.

11.3 State machine звонка

`queued → dialing → ringing → answered → consent_check → in_conversation → (qualified | declined | transfer_requested | no_answer) → wrap_up → completed` и terminal `failed` / `canceled`. Повторные звонки, авто-расписание и suppressions контролируются политикой кампании. Каждый переход хранить с timestamp и provider event id; callbacks idempotent.

11.4 Автоматическое подтверждение заказа

Перед `OrderConfirmed`: проверка полномочий агента, актуальности цены, разрешённой скидки, идентификации заказчика там, где требуется, явно зафиксированного согласия на условия, delivery/service scope и договорного workflow. В журнале указать источник AI-call, согласованную сумму, ссылку на transcript/audio по правам, версию скрипта и бизнесправил. Агент не выполняет произвольные списания, возвраты или опасные изменения; нестандартные условия передаются человеку.

11.5 Analytics Agent и управление качеством

Метрики: dial attempts, answered rate, qualified rate, confirmed-order rate, median talk time, average handling cost, cost per confirmed order, top objections, reasons for loss, agent/provider comparison. Аналитика не заявляет причинность без проверки. Изменение сценария — версия + тестирование + утверждение, без скрытого самопереписывания промптов. Расходы — лимиты на tenant, агента, кампанию, день/месяц; hard stop при превышении.

11.6 Согласие и безопасность

До звонков нужно проверить применимые требования Узбекистана и других стран: допустимость обзвона, обработка/хранение персональных данных, запись разговоров, локализация данных и уведомление об ИИ. Реализовать lawful basis/consent records, opt-out/Do Not Call, retention и delete/export workflow. Не строить обход антиспама или массовые несанкционированные обзвоны.

12. Аналитика и отчёты

Стандарт: Dashboard по дням/неделям/месяцам/кварталам/годам; кастомный диапазон. Дашборды: выручка и оплаты, pipeline value, конверсия по стадиям, источникам и менеджерам, длительность цикла, отказы, прогноз, выполнение плана, расходы проекта, использование AI, экономия времени, затраты на телефонию, churn/MRR (у суперадмина). Никакого смешивания платформенных показателей с доходами клиентских компаний.

Вычислять метрики с указанными формулами, метаданными и timezone. Например conversion = подтверждённые заказы / квалифицированные исходные лиды за выбранную когорту (при явном определении окна). Поддержать CSV/XLSX экспорт и scheduled reports; защитить от формульной инъекции CSV и избыточного экспорта PII.

13. Интеграции и разработческий API

- Веб-формы и сайты клиентов: SDK/widget для создания лидов, webhook формы с проверкой подписи/ anti-spam/captcha.
- Telegram/мессенджеры: только официальные bot/API методы и разрешённые сценарии; связывание идентичностей согласовано с клиентом.
- Телефония: adapter для SIP/провайдера, события звонков, номера, очередь, запись только законно.
- Платежи: provider adapters, signed webhooks, ledger updates и reconciliations.
- Email: SMTP/API + bounce/complaint обработка.
- Универсальный REST API: API keys со scopes, OAuth2 для сторонних delegated app, rate limiting, versioning, OpenAPI docs.
- Outbound webhooks: HMAC-SHA256, event id, retry exponential backoff, dead-letter queue, replay, журнал доставок, admin rotation.
- Marketplace интеграций: во второй/третьей волне, не отдельное приложение в MVP.

14. Безопасность, качество и эксплуатация

Базовая безопасность: HTTPS/HSTS, CSP, CSRF protection, secure HttpOnly SameSite cookies, MFA, session revocation, secret manager, Argon2id/bcrypt по поддерживаемой среде, policy checks, SQL parameterization, storage signed URLs, антивирусная проверка вложений, webhook signatures, rate limiting и журнал аудита. OWASP ASVS L2 как практический ориентир для профиля SaaS; тесты безопасности перед production.

Резервирование: автоматические зашифрованные backups БД/объектов, проверяемое восстановление staging, документированные RPO/RTO (уточнить бизнесом), отдельные пользовательские экспорты. **Наблюдаемость:** structured logs, tracing/request id, performance metrics, health endpoints, alerts для API/ DB/queues/payment/AI providers, Sentry или эквивалент. PII/секреты не писать в логи.

CI/CD: monorepo или согласованные репозитории; lint/typecheck/unit/integration/e2e/security scan/ migrations preview; окружения local, staging, production; blue-green/canary при необходимости; rollback и feature flags. Docker Compose для разработки; продакшен — отдельные контейнеры API/worker/scheduler/ DB/Redis/storage proxy с firewall и ограниченными правами.

Качество/нагрузка: согласовать SLO и измерить. Стартовые целевые ориентиры: P95 основных API менее 500 ms без внешних сервисов, CLS < 0.1, LCP < 2.5s на типичном broadband desktop, Lighthouse accessibility >= 90, базовые операции работают на mobile 4G. Это цели, не гарантия; результаты

подтверждаются нагрузочными тестами. Серверный конфиг окончательно определить по нагрузочным тестам, а не по рекламным числам.

15. Технические требования к экранам

15.1 Dashboard

KPI revenue/new leads/active projects/conversion/subscriptions; график sales, задачи, активность AI, свежие заказы, company overview. KPI для tenant отличаются от глобального MRR платформы. При отсутствии модуля скрывать метрики, для которых нет права/данных. Таблицы не должны показывать чужие данные.

15.2 Leads & Sales

Две UI проекции одних продаж: lead list + pipeline board. Drag/drop контролирует permitted transitions. Bulk tagging/reassign с audit. Имеются lost reason, next action, SLA по follow-up и подсветка overdue.

15.3 Client/Company Profile

Профиль компании и контактов, аккуратные tabs, ответственный, связь с заказами/сделками/счетами, notes, полные активности, ownership. Контакт может быть у нескольких компаний через join-table с ролью.

15.4 Projects/Orders

Project table + Gantt и список заказов, отдельные статусы, роли исполнителей, milestone progress, attachments, deadlines, comments, заказ клиента Nexio Lab отображается в отдельном сервисном workflow.

15.5 AI Control Center

Разделы Agents, Campaigns, Call Queue, Live Activity, Transcripts, Knowledge Base, Analytics, Usage, Policies, Provider Settings. Состояния realtime с осторожным доступом. Кнопка End Call должна реально отправлять команду провайдеру и показывать подтверждение, не только менять статус на экране.

15.6 Billing

Subscription card, plan comparison, usage/quota bars, add-ons, invoices, payment method, transaction history. Аккаунт с неподтверждённой оплатой получает объяснение статуса и путь к поддержке.

15.7 Platform Admin

Отдельный frontend/layout; view tenants/subscriptions/users/modules/platform revenue/API health/AI usage/ support/audit/security alerts. Запрещено экспонировать глобальные контролы в обычном tenant UI.

16. Этапы реализации и критерии сдачи

Это план порядка работ, не обязательство по срокам: календарный график зависит от числа разработчиков, компетенций, провайдеров и бюджета.

Этап	Работы	Выходной артефакт / критерий
0 — Discovery & UI	PRD, user stories, routes, design tokens, Figma для desktop/mobile, API agreement	Утверждены 8 базовых экранов, mobile variations и UI kit
1 — Foundation	Monorepo, Docker, Laravel, React, auth, multi-tenant, permissions, CI, logs	2 tenant, приглашение сотрудников и доказанная изоляция
2 — Core CRM MVP	leads/contacts/companies/deals/pipelines, orders, tasks, dashboard	Полный лид → сделка → заказ, audit и реальные KPI
3 — Commercial SaaS	tenant onboarding, plans, billing, receipts, metering, superadmin	Успешная тестовая/реальная подписка через согласованный провайдер
4 — Operations & API	projects, quotes, invoices, Nexio services, integrations, webhooks	Проект из заказа; Nexio получает сервисную заявку; подписанные вебхуки
5 — Voice AI Pilot	agent policies, voice provider, call state machine, consent, order creation	Разрешённый реальный звонок → подтверждённый заказ/отказ, лимиты и audit
6 — Scale & Release	аналитика, compliance, load/security test, monitoring, DR runbook	Проверенный prod release, alerting, backups, tenant isolation
7 — Extensions	inventory, app clients, workflow builder, extra AI/ voice providers	Каждая новая функция имеет свои контракты и тесты

16.1 Минимальный MVP — строго обязательные возможности

Вход/пароль/MFA админов, регистрация и onboarding, workspace switcher, роли и приглашения, лиды, контакты, сделки/воронка, заказы, задачи, dashboard, basic usage+plans records, audit, tenant isolation, responsive UI, базовый API и тесты. Автономные ИИ-звонки **не блокируют** MVP, но архитектура и сущности под них проектируются заранее.

16.2 Оценка размера работы (ориентир, а не обещание)

Проект масштаба полноценной коммерческой CRM с биллингом и автономной телефонией обычно требует междисциплинарной команды, QA и DevOps, а не одного разового AI-промпта. Рекомендуемый старт: product/design, 1–2 frontend, 1–2 backend, QA на этапах, DevOps/Security part-time, специалист по голосовому API при AI-пилоте. Сначала scope MVP, затем оценка в story points и календарный roadmap.

17. Приёмочное тестирование — главные сценарии

- **Изоляция:** tenant A не видит `GET /contacts/{tenant_B_contact}` (403/404), export, search, storage, queues; тестируется автоматически.
- **Роли:** sales_agent не меняет план/интеграции/права коллег; finance_manager видит свои финансовые функции.
- **CRM:** lead → deal → quote → confirmed order → project → invoice, с историей и корректными суммами.
- **Payment:** provider webhook с повторной доставкой не удваивает оплату; past_due корректно ограничивает функции; trial не списывает средства без оснований.
- **API:** недействительный scoped token → отказ; HMAC webhook проверяется; rate limit и idempotency работают.
- **AI:** нельзя звонить DNC/contact без согласованного основания; AI представляется; выход за скидочный лимит эскалируется; подтверждённый заказ создаётся один раз; лимит затрат останавливает кампанию; запись/транскрипт доступны только authorized ролью.

- **UX:** 8 ключевых экранов визуально согласованы с приложенными PNG; keyboard navigation; usable mobile; анимации отключаются при reduced motion.
- **DevOps:** backup восстановлен, секреты не коммитятся, релиз откатывается, health alerts срабатывают.

18. Программные артефакты, которые должна сдать команда

`apps/web` и `apps/admin`; `apps/api` Laravel; `packages/ui` design system; DB migrations/seeders; OpenAPI 3.1 schema; Postman/Bruno collection; Docker Compose; `.env.example`; Terraform/Ansible при необходимости; CI/CD pipeline; docs `ARCHITECTURE.md`, `SECURITY.md`, `TENANCY.md`, `OPERATIONS.md`, `AI_POLICIES.md`; тесты; UX-компоненты, assets; user guides RU/UZ/EN.

На каждом этапе: рабочий Git commit/PR, список реализованных функций, воспроизводимая инструкция запуска, скриншоты, test report, известные ограничения и следующий backlog. **Запрещено объявлять готовую систему на основании только изображений или шаблонных страниц.**

19. Решения, требующие утверждения владельца

Точные тарифы и валюты; рынок запуска (Узбекистан / зарубежные рынки); выбранный merchant provider; телефония и номера; модель ИИ и бюджет токенов/минут; длительность trials; policy хранения звонков; список интеграций первого релиза; домены SaaS; требуемые SLA/RPO/RTO; состав команды и сроки; легальные условия использования и политика конфиденциальности.

20. Команда на старт следующей итерации

Первая задача: создать Figma/кодовую дизайн-систему в утверждённом первом белом стиле по 8 PNG, затем запустить Laravel+React skeleton, multi-tenancy и authentication. Следующий коммит должен содержать работающие `/login`, `/app/dashboard`, `/app/leads` с mock seed data **только в dev режиме**, а в production отображать реальные API данные или честный empty state. Начать с интеграционных тестов изоляции двух tenant и определить модель роли/разрешения до подключения billing и AI.

Примечание: обновлённая полная инструкция **Nexio_CRM_Master_Prompt_v2.md** также включена в архив комплекта. Этот документ версии 2.0 уточняет первичный дизайн, состав 8 экранов, жизненный цикл функций и критерии сдачи; старые визуальные рекомендации о glass/neon не применяются.